

DDL(Data Definition Language)

데이터베이스와 테이블을 정의, 수정, 삭제하는 구문

데이터베이스

```
# 데이터베이스 생성  
mysql> CREATE DATABASE dbname;
```

```
# 데이터베이스 목록 보기  
mysql> SHOW DATABASES;
```

```
# dbname 데이터베이스 사용 시  
mysql> USE dbname;
```

```
# dbname 데이터베이스 삭제  
mysql> DROP DATABASE IF EXISTS dbname;
```

테이블 생성

제약 조건

- NOT NULL : NOT NULL 제약 조건을 설정하면, 해당 필드는 NULL 값을 저장할 수 없다.
- UNIQUE : UNIQUE 제약 조건을 설정하면, 해당 필드는 서로 다른 값을 가져야 한다.
- PRIMARY KEY : PRIMARY KEY 제약 조건을 설정하면, 해당 필드는 NOT NULL과 UNIQUE 제약 조건의 특징을 모두 가진다.
- FOREIGN KEY : FOREIGN KEY 제약 조건을 설정한 필드를 외래 키라고 부르며, 한 테이블을 다른 테이블과 연결해주는 역할을 한다.
- DEFAULT : DEFAULT 제약 조건은 해당 필드의 기본값을 설정할 수 있게 해준다.

데이터 타입

- Numeric Data Types
- Date and Time Data Types
- String Data Types
- Spatial Data Types
- The JSON Data Type
- Data Type Default Values
- Data Type Storage Requirements

```
# 학생 student
create table student (
    student_id INT UNSIGNED auto_increment COMMENT '학생아이디',
    student_name varchar(10) not null COMMENT '학생이름',
    student_address varchar(50) null COMMENT '학생집주소',
    create_dt TIMESTAMP not null default now() COMMENT '생성일자',
    modify_dt TIMESTAMP not null default now() COMMENT '수정일자',
    PRIMARY KEY(student_id)
);

# 교수 professor
create table professor (
    professor_id INT UNSIGNED auto_increment COMMENT '교수아이디',
    professor_name varchar(10) not null COMMENT '교수이름',
    create_dt TIMESTAMP not null default now() COMMENT '생성일자',
    modify_dt TIMESTAMP not null default now() COMMENT '수정일자',
    PRIMARY KEY(professor_id)
);

commit;
```

```
# 과목 subject
create table subject (
    subject_cd varchar(10) COMMENT '과목코드',
    subject_name varchar(10) not null unique COMMENT '과목명',
    subject_desc text COMMENT '과목설명',
    professor_id INT unsigned not null COMMENT '교수아이디',
    create_dt TIMESTAMP not null default now() COMMENT '생성일자',
    modify_dt TIMESTAMP not null default now() COMMENT '수정일자',
    PRIMARY KEY(subject_cd),
    FOREIGN KEY (professor_id) REFERENCES professor(professor_id) ON UPDATE CASCADE
);

# 수강신청 enrolment
create table enrolment (
    enrolment_id INT UNSIGNED auto_increment COMMENT '수강신청아이디',
    semester varchar(10) not null COMMENT '학기',
    student_id INT unsigned not null COMMENT '학생아이디',
    subject_cd varchar(10) not null COMMENT '과목코드',
    create_dt TIMESTAMP not null default now() COMMENT '생성일자',
    modify_dt TIMESTAMP not null default now() COMMENT '수정일자',
    PRIMARY KEY(enrolment_id),
    FOREIGN KEY (student_id) REFERENCES student(student_id) ON UPDATE cascade,
    FOREIGN KEY (subject_cd) REFERENCES subject(subject_cd) ON UPDATE CASCADE
);

commit;
```

테이블 조회

생성할 테이블에 적용할 데이터베이스 선언
mysql> USE dbname;

데이터베이스안의 테이블들 조회
SHOW TABLES;

테이블 정보 조회
mysql> desc mytable;

테이블 수정

테이블 수정 > 새로운 컬럼 추가

```
mysql> ALTER TABLE mytable ADD COLUMN new_column varchar(10) NOT NULL;
```

테이블 수정 > 컬럼 타입 변경

```
mysql> ALTER TABLE mytable MODIFY COLUMN modelnumber varchar(20) NOT NULL;
```

테이블 수정 > 컬럼 이름 변경

```
mysql> ALTER TABLE mytable CHANGE COLUMN modelnumber new_modelnumber varchar(10) NOT NULL;
```

테이블 수정 > 컬럼 삭제

```
mysql> ALTER TABLE mytable DROP COLUMN series;
```

테이블 삭제

```
mysql> DROP TABLE IF EXISTS mytable;
```